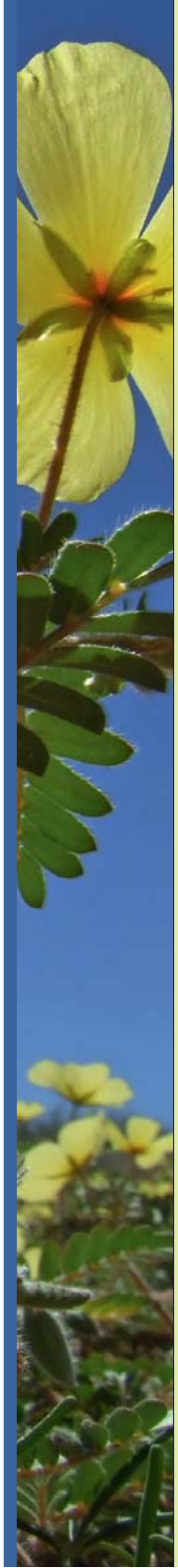


4. Toxicité

Aucune toxicité avérée ou potentielle n'a été rapportée à ce jour dans les 2 sexes.

5. Contre-indications

Selon le principe de précaution, le tribulus est déconseillé :

- Chez la femme enceinte,
- En cas d'allaitement,
- Chez les enfants,
- En cas de cancers hormono-dépendants (ex : cancer de la prostate).

6. Effets secondaires

Aucun.

6. Interactions médicamenteuses

Aucune.

7. Précautions d'emploi

Aucune.

8. Interactions médicamenteuses

Aucune.

9. Principales indications

→ **En rapport avec ses propriétés hormonales :**

- **Troubles liés à une carence androgénique :**
  - au niveau oculaire : sécheresse oculaire
  - au niveau cognitif : hypersensibilité au stress, perte de confiance en soi...
  - au niveau cutané : sécheresse, atrophie de la vulve
  - au niveau musculaire : difficulté à augmenter sa masse maigre, sarcopénie...
- **Asthénie**
- **Baisse de la libido**
- **Chez l'homme :**
  - Déficience androgénique partielle de l'homme vieillissant
  - Troubles de l'érection
  - Trouble de la spermatogenèse
- **Chez la femme :**
  - Troubles de l'ovulation en relation avec une perturbation de la sécrétion FSH et LH

→ **En rapport avec ses propriétés anti-lithiasiques :**

- **Prévention des calculs rénaux**

→ **En rapport avec ses propriétés diurétiques :**

- HTA légère à modérée

Les propriétés thérapeutiques du tribulus dépendent d'un procédé d'extraction grâce auquel les actifs de la plante sont précieusement conservés pour être restitués dans leur intégralité et leur intégrité.

Ces données, non exhaustives, sont issues de la littérature scientifique.
Elles peuvent être amenées à évoluer en fonction de données nouvelles et ne sauraient engager la responsabilité de l'IESV.

Institut Européen des Substances Végétales

20, rue Emériau • 75015 Paris • www.iesv.org

Association loi 1901, enregistrée auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme sous le n° 0632021374. Siège social : 283 La Chaussade – 63270 Vic-le-Comte - Contact : 20, rue Emériau – 75015 Paris - Internet : www.iesv.org - Email : contact@iesv.org
YLIESVTR02 – Septembre 2011 – Crédits photos : Fotolia - Document réservé à l'usage des professionnels de la santé - Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.

(Tribulus terrestris L.*)*

Le tribulus

Institut Européen des Substances Végétales

Rôle de la testostérone chez l'homme et la femme

Certaines hormones doivent, pour être efficaces, subir une transformation dans leurs cellules cibles. Tel est le cas de la testostérone dans beaucoup de ses cellules cibles.
Dans certaines cellules, comme celles de la prostate de l'adulte par exemple, après son entrée dans le cytoplasme, la testostérone est convertie en dihydrotestostérone (DHT) plus puissante que la testostérone. Cette conversion est catalysée par l'enzyme 5 α-réductase, exprimée dans de nombreux tissus cibles des androgènes.

Dans d'autres cellules cibles (cérébrales par exemple), la testostérone est transformée non pas en DHT mais en estradiol, qui est l'hormone active de ces cellules. L'enzyme aromatase catalyse cette conversion. À noter que dans ce dernier cas, l'hormone sexuelle « mâle » doit être convertie en hormone sexuelle « femelle » pour être active chez le mâle.

Effets physiologiques de la testostérone chez l'homme

- **Organes reproducteurs annexes :** La différenciation fœtale, puis plus tard la croissance et la fonction de tout le système des canaux, des glandes et du pénis, dépendent de la testostérone.

- **Caractères sexuels secondaires et croissance :** Pratiquement tous les caractères sexuels secondaires masculins dépendent de la testostérone et de son métabolite, la DHT. Les androgènes stimulent également la croissance osseuse, essentiellement via une stimulation de la sécrétion d'hormone de croissance. Mais, finalement, les androgènes sont responsables de l'arrêt de la croissance par soudure des cartilages de conjugaison. Les androgènes sont des « stéroïdes anabolisants » car ils ont un effet stimulateur direct sur la synthèse protéique dans le muscle. Enfin, les androgènes stimulent la sécrétion de l'hormone érythropoïétine par les reins ; c'est essentiellement pour cette raison que l'hématocrite est plus élevé chez l'homme que chez la femme.

- **Comportement :** Les androgènes jouent un rôle essentiel dans le développement du désir sexuel (libido) chez l'homme à la puberté, puis dans son maintien à l'âge adulte. La fonction neurostéroïde de la testostérone est due à sa transformation en estradiol dans le système nerveux central. Le comportement agressif, par exemple, est beaucoup plus marqué chez l'animal mâle et il est androgène-dépendant.

- **Testostérone et vieillissement :** La diminution de la testostérone semble inhérente au vieillissement. Néanmoins, cette diminution est plus prononcée dans les affections chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde, l'infarctus du myocarde... Il semble qu'il y ait une corrélation négative entre la testostérone et la plupart des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.

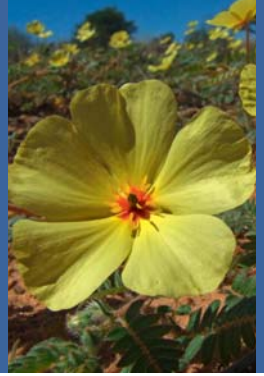
Effets physiologiques de la testostérone chez la femme

Chez la femme adulte, la testostérone joue un rôle important dans le maintien de la masse corporelle maigre, la densité osseuse, la souplesse au niveau cutané, la libido.
Pour importante que soit l'action des estrogènes, elle n'est pas suffisante pour assurer la libido des femmes ménopausées à un niveau suffisant. Les estrogènes agissent schématiquement en trois points :

- **Sur le cerveau :** récepteurs spécifiques, effet IMAO, action sur certains neurotransmetteurs
- **Sur la qualité de vie :** bouffées de chaleur, arthralgies, migraines...
- **Sur les récepteurs périphériques :** maintien de la trophicité vulvo-vaginale, de la lubrification, augmentation du flux sanguin des organes génitaux.

Mais les androgènes sont en fait les hormones clés dans ce contexte. Or, le taux des androgènes circulants diminue avec l'avancée en âge. D'autre part, l'ovariectomie (intervention réalisée dans 20 % de cas) diminue de 40 % le taux de testostérone.

La perte osseuse préménopausique au niveau du fémur est significativement corrélée au taux de testostérone. Les femmes qui perdent chaque année plus de 1 % de leur masse osseuse ont des taux de testostérone libre plus bas que celles chez lesquelles il n'existe pas de perte osseuse significative. Des récepteurs androgéniques ont été identifiés sur les ostéoblastes. Des études suggèrent que les androgènes peuvent avoir certes un effet positif sur la masse osseuse par aromatisation et production locale d'estrogènes dans le tissu osseux, mais aussi par effet direct sur l'os.



LE TRIBULUS
(Tribulus terrestris L.*)*

FAMILLE DES ZYGOPHYLLACÉES

**Le nom du tribulus vient du grec *Tribolos* qui désigne un fruit épineux à 3 dards (alors que son fruit en possède 5).
En raison de la forme en croix de son fruit, il est surnommé « Croix de Malte ».
En médecine traditionnelle indienne et chinoise, le tribulus est utilisé pour ses propriétés diurétiques, anti-hémorragiques, astringentes, tonifiantes, anti-inflammatoires et adaptogènes.
Récemment, il a revêtu un intérêt particulier pour ses vertus stimulantes sexuelles.**

1. Botanique

Le *Tribulus terrestris* est une plante vivace tropicale aux longues tiges rampantes et velues d'environ 10 à 50 cm. Les feuilles sont opposées et composées de 5 à 8 paires de folioles ovales disposées sur 2 rangées. Les fleurs sont jaunes, petites, solitaires et portées par des pédoncules peu allongés à l'aisselle des feuilles ou aux bifurcations de la tige. La corolle est formée de 5 pétales. Son fruit est une capsule pentagonale se séparant en 5 coques épineuses contenant des graines.
Originaire de l'Inde, cette plante cosmopolite pousse dans des régions chaudes et sèches. On la trouve au Sud et Sud Ouest de l'Europe, en Asie occidentale, en Afrique du Nord, au Sénégal, et aux Etats-Unis où on lui donne le nom « d'épine du diable ».
On utilise les parties aériennes en thérapeutique.

2. Composition chimique des parties aériennes

- **Saponines stéroïdiques :**
  - Glucopyranosyl galactopyranes,
  - Hétérosides de la ruscogénine, hécogénine, diosgénine, gitogénine, néotigogénine, chlorogénine, tigogénine, terrestroside F,
  - Glycosides de la protodioscine
  - Protodioscine, dioscine

- **Flavonoïdes :**
  - Kaempférol, glycosides du kaempférol (astragaline, tribuloside)
  - Quercétine, glycosides de la quercétine (dont la rutine)

- **Acides aminés et protéines**
- **Phytostérols**
- **Minéraux :** potassium, calcium, sodium, phosphore
- **Alcaloïdes indoliques :** harmane, harmine

3. Principales propriétés pharmacologiques

3.1. Régulation du NO et des récepteurs aux androgènes

Le tribulus a une action stimulante au niveau de la libido (étude chez le rat)[3].
Le tribulus augmente le nombre des neurones à NADPH-diaphorase (activité enzymatique dépendante de la NO synthase) et des récepteurs aux androgènes au niveau de l'hypothalamus (expérience sur le rat)[4].
La protodioscine améliore l'effet relaxant des muscles lisses du tissu pénien en augmentant probablement la libération de monoxyde d'azote (NO) à partir de l'endothélium et des terminaisons nerveuses (expérience sur le lapin)[1]. Ce composé augmente également la pression intracaverneuse (expérience chez le rat)[5, 6].
Une action positive d'un extrait de tribulus sur la spermatogenèse (nombre et mobilité des spermatozoïdes) a été montrée chez l'homme[8].
La fraction saponine du tribulus favorise les fonctions estrogéniques et la fertilité (expérience sur des rates)[3].

3.2. Activités diurétique et anti-lithiasique urinaire

L'étude d'Al-Ali a montré *in vivo* que l'administration de tribulus accroît l'excrétion urinaire et la natriurie[2].
Le tribulus aurait également un effet préventif dans la formation de calculs rénaux. Son administration chez des rats présentant une hyperoxalurie diminue l'excrétion urinaire de l'oxalate et augmente celle du glyoxylate. Ceci est dû notamment à une diminution des activités des enzymes hépatiques qui synthétisent l'oxalate et à une normalisation de l'activité de la lactate déshydrogénase rénale[9].

3.3. Activité hypotensive

In vivo, le tribulus réduit la tension artérielle par diminution de l'activité de l'ECA (Enzyme de Conversion de l'Angiotensine)[10].

BIBLIOGRAPHIE

1. ADAIKAN PG et al. Proerectile Pharmacological Effects of *Tribulus terrestris* Extract on the Rabbit Corpus Cavernosum. *Annals Academy of Medicine Singapore*. 2000 ; 29(1) : 22-6.

2. AL-ALI M et al. *Tribulus terrestris* : preliminary study of its diuretic and contractile effects and comparison *with Zea mays*. *Journal of Ethnopharmacology*. 2003 ; 85 (2-3) : 257-60.

3. BONNET H. *Tribulus Terrestris* L. Thèse de pharmacie, décembre 2003.

4. GAUTHAMAN K, ADAIKAN PG. Effect of *Tribulus terrestris* on nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-diaphorase activity and androgen receptors in rat brain. *Journal of Ethnopharmacology*. 2005 ; 96 (1-2) : 127-32.

5. GAUTHAMAN K et al. Aphrodisiac properties of *Tribulus terrestris* extract (Protodioscin) in normal and castrated rats. *Life Science*. 2002 ; 71 (12) : 1385-96.

6. GAUTHAMAN K et al. Sexual Effects of Puncturevine (*Tribulus terrestris*) Extract (Protodioscin): An Evaluation Using a Rat Model. *J Altern Complement Med*. 2003 ; 9(2) : 257-65.

7. GEORGIEV P et al. The effect of the preparation Tribestan on the plasma concentration of testosterone and spermatogenesis of lambs and rams. *Vet Sb*. 1988 ; 3 : 20-2.

8. PROTICH M et al. Clinical trial of a tribestan preparation in infertile men. *Akush Ginekol.* , 1983 ; 22 (4) : 326-9.

9. SANGEETA D et al. Effect of *Tribulus terrestris* on oxalate metabolism in rats. Journal of Ethnopharmacology. 1994 ; 44 (2) : 61-6.

10. SHARIFI AM et al. Study Study of antihypertensive mechanism of *Tribulus terrestris* in 2K1C hypertensive rats: Role of tissue ACE activity. *Life Sciences*. 2003 ; 73 (23) : 2963-71.